

YAKUNIY NAZORAT UCHUN TESTLAR (II semestr)

1	Biror modda uchun fotoeffektning qizil chegarasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lsa, shu modda fotoelektronlarining chiqish ishi necha joul bo'ladi? $h=6.6 \cdot 10^{-34}$ J·s
A	$2,2 \cdot 10^{-19}$
B	$3,3 \cdot 10^{-19}$
C	$6,6 \cdot 10^{-19}$
D	$3 \cdot 10^{-20}$
2	Elektronlarning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metall sirtiga 5 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushganda, fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi nimaga teng bo'ladi(eV)?
A	1
B	2
C	3
D	5
3	Fotoelementga tushayotgan nurlanish chastotasi 2 marta kamaydi. Agar fotoelement materialidan elektronlarning chiqish ishi hisobga olinmasa, fototokni to'xtatuvchi kuchlanish qanday bo'ladi?
A	2 marta ortadi
B	2 marta kamayadi
C	O'zgarmaydi
D	4 marta ortadi
4	To'lqin uzunligi qanday bo'lgan yorug'lik platinadan fotoelektronlarni $1,6 \cdot 10^6$ m/s tezlik bilan ajratib chiqaradi. ($A_{ch}=5,3$ eV).
A	$10 \cdot 10^{-9}$ m
B	$98,6 \cdot 10^{-9}$ m
C	$6,63 \cdot 10^{-10}$ m
D	$20 \cdot 10^{-8}$ m
5	Volfram sirtiga to'lqin uzunligi 220 nm bo'lgan yorug'lik tushmoqda. Agar volfram uchun chiqish ishi 4,50 eV bo'lsa uchib chiqqan elektronlarning eng katta tezligi qanday (km/s)? ($h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C)
A	430
B	6150
C	630
D	6300
6	Chiqish ishi 2,4 eV bo'lgan Litiydan uzulib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 1,74 eV bo'lishi uchun u qanday chastotali (Hz) yorug'lik bilan yoritilishi kerak. ($h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s)
A	$1,6 \cdot 10^{-19}$
B	$1,2 \cdot 10^{15}$
C	$1 \cdot 10^{15}$
D	$1,4 \cdot 10^{14}$
7	Rentgen trubkasidan nurlanayotgan rentgen nurlarining chastotasi $10,8 \cdot 10^{18}$ Hz bo'lsa, trubka qanday kuchlanish (kV) ostida ishlayotgan bo'ladi? ($h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $q=e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C)
A	4.5

B	45
C	410
D	144
8	Rentgen trubkasida katod va anod orasidagi potentsiallar ayirmasi 66,3 kV bo'lganda, trubkadan chiqadigan rentgen nurlari chastotasining maksimum qiymati necha gers bo'ladi?
A	$6,6 \cdot 10^{18}$
B	$1,6 \cdot 10^{19}$
C	$4 \cdot 10^{18}$
D	$6,6 \cdot 10^{16}$
9	Absolyut qora jismning nur chiqarish qobiliyati $R_e = 10 \text{ kVt/m}^2$ bo'lganda, uning temperaturasi T (K) topilsin. $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Vt/(m} \cdot \text{K)}^2$
A	948
B	748
C	648
D	548
10	Absolyut qora jism nurlanishining maksimum energiyasi $\lambda = 0.6 \text{ } \mu\text{m}$ to'lqin uzunlikga to'g'ri keladi. Jism temperaturasi T topilsin. ($b = 2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$)
A	4800 K
B	1740 K
C	3500 K
D	2300 K
11	Absolyut qora jismning integral nurlanish quvvati $5.67 \cdot 10^7 \text{ Vt}$ nurlanishning maksimumiga to'g'ri keluvchi to'lqin uzunlik $\lambda = 0.50 \text{ } \mu\text{m}$ ga teng. Nur chiqarayotgan sirtning yuzasi topilsin. (m^2) ($\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Vt/(m} \cdot \text{K)}^2$; $b = 2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$)
A	5.67
B	2.835
C	11.34
D	0.88
12	Fotonning massasi tinch turgan elektron massasiga teng bo'lishi uchun, u necha MeV energiyaga ega bo'lish kerak? $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.
A	0,24
B	0,44
C	0,51
D	0,61
13	Kislorod atomini ionlashtirish uchun 14 eV energiya zarur. Ionlashtiruvchi nurlanishning chastotasini toping.
A	$34 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$
B	$3,4 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$
C	$2 \cdot 10^{16} \text{ Hz}$
D	$17 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$
14	Absolyut qora jismning nurlanish qobiliyati 16 marotaba oshirish uchun uning termodinamik temperaturasi necha marta oshirish kerak?
A	2

B	4
C	8
D	16
15	Absolyut qora jismning harorati 2 marta ortdi. Bunda energiya nurlanishi
A	16 marta kamayadi
B	4 marta kamayadi
C	16 marta ortadi
D	4 marta ortadi
16	Impulsi $2 \cdot 10^{-27}$ kg·m/s bo'lgan fotonning energiyasini aniqlang (J).
A	$1,5 \cdot 10^{-19}$
B	$6 \cdot 10^{-19}$
C	$3 \cdot 10^{-19}$
D	$1,5 \cdot 10^{-20}$
17	Quvvati 20 W bo'lgan lazer sekundiga 10^{20} ta foton chiqaradi. Nurlanishning to'lqin uzunligi qanday (μm).
A	1,2
B	0,99
C	0,88
D	0,2
18	Qoraytirilgan sharcha $T_1=300$ K dan $T_2=293$ K gacha soviydi. Uning energetik yoritilganlik spektri zichligini maksimumiga to'g'ri keladigan to'lqin uzunlik qanchaga o'zgaradi?
A	$1,6 \cdot 10^{-6}$ m
B	$4,8 \cdot 10^{-7}$ m
C	$1,2 \cdot 10^{-9}$ m
D	$2,3 \cdot 10^{-7}$ m
19	Chastotasi $4,5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'lik fotoning massasi qanday (kg). ($h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s)
A	$6,62 \cdot 10^{-36}$
B	$1,53 \cdot 10^{-36}$
C	$33 \cdot 10^{-36}$
D	$3,3 \cdot 10^{-36}$
20	Muhit sindirish ko'rsatkichining tushayotgan yorug'lik chastotasiga bog'likligi ...deb ataladi.
A	interferensiya
B	dispersiya
C	polyarisatsiya
D	fotoeffekt
21	Quyidagi tabiat hodisalaridan qaysi biri yorug'lik dispersiyasi bilan tushuntiriladi?
A	Kamalakning hosil bo'lishi
B	Yarim soyaning hosil bo'lishi
C	Sadaf idishda "ranglarning o'ynashi"
D	Sovun pufagining kamalak ranglariga bo'yalishi
22	Shaffof muhitda tarqalayotgan ko'zga ko'rinuvchi yorug'lik to'lqinlaridan qaysi birining tezligi eng katta bo'ladi?

A	binafsha
B	qizil
C	ko'k
D	sariq
23	Quyida keltirilgan qaysi nurlar uchun yig'uvchi linzaning fokus masofasi eng katta bo'ladi?
A	ko'k
B	yashil
C	qizil
D	binafsha
24	
A	
B	
C	
D	
25	Zangori shisha orqali qizil qog'ozga qaralsa, u qanday rangda ko'rinadi?
A	ko'k
B	qizil
C	qora
D	yashil
26	Turmalin yoki boshqa qutblovchi kristallardan tabiiy nur o'tganda, uning intensivlik bo'yicha qanday maksimal qismi qutblangan nur bo'lib o'tadi?
A	0,75
B	0,5
C	0,25
D	0,125
27	Yorug'lik to'qlini bo'ylama to'qlinmi yoki ko'ndalang to'qlin?
A	bo'ylama
B	ham ko'ndalang, ham bo'ylama
C	ko'ndalang
D	to'qlin uzunligiga bog'liq
28	Quyidagi keltirilgan hodisalardan qaysi biri yorug'lik to'qlinining ko'ndalangligini tasdiqlaydi?
A	qutblanish
B	diffraktsiya
C	interferensiya
D	dispersiya
29	Quyida keltirilgan to'qlinlarning qaysi birlari qutblanish xususiyatiga ega: 1) tovush to'qlini; 2) radioto'qlin; 3) yorug'lik to'qlini?
A	faqat 1
B	faqat 2
C	faqat 3
D	2 va 3
30	Quyida keltirilgan to'qlinlarning qaysi birlari ko'ndalang to'qlin: 1) suv yuzasidagi to'qlin; 2)

	gazlardagi tovush to‘lqini; 3) radioto‘lqin; 4) suyuqliklardagi ul‘tratovush to‘lqini; 5) yorug‘lik to‘lqini?
A	2, 4, 5
B	1, 2, 3
C	3, 5
D	1, 3, 5
31	Quyida keltirilgan to‘lqinlarning qaysi birlari bo‘ylama to‘lqin: 1) suv yuzasidagi to‘lqin; 2) gazlardagi tovush to‘lqini; 3) radioto‘lqin; 4) suyuqliklardagi ul‘tratovush to‘lqini; 5) yorug‘lik to‘lqini?
A	2, 4
B	1, 2
C	2, 3
D	3, 4
32	Keltirilgan hodisalardan qaysilari yorug‘likning to‘lqin nazariyasi asosida tushuntiriladi: 1) interferensiya; 2) difraksiya; 3) fotoeffekt; 4) qutblanish
A	1, 2, 3
B	2, 3
C	1, 2, 4
D	3, 4
33	Keltirilgan hodisalardan qaysilari yorug‘likning difraksiyasi asosida tushuntiriladi: 1) yog‘ pardasida kamalak ranglarining kuzatilishi; 2) kichik jism soyasining markazida yorug‘ dog‘ hosil bo‘lishi; 3) Nyuton halqalari; 4) yorug‘lik to‘lqinlarining geometric soya sohasiga og‘ishi?
A	2
B	4
C	1 va 2
D	2 va 4
34	Keltirilgan hodisalardan qaysilari yorug‘likning interferensiyasi asosida tushuntiriladi: 1) yog‘ pardasida kamalak ranglarining kuzatilishi; 2) kichik jism soyasining markazida yorug‘ dog‘ hosil bo‘lishi; 3) Nyuton halqalari; 4) yorug‘lik to‘lqinlarining geometric soya sohasiga og‘ishi?
A	2
B	4
C	1 va 3
D	2 va 4
35	Yorug‘lik to‘lqinlarining tarqalishda to‘g‘ri chiziqdan og‘ishi va to‘siqni aylanib, soya sohasiga o‘tishi ...deb ataladi.
A	interferensiya
B	qutblanish
C	dispersiya
D	difraksiya
36	Yorug‘lik qanday sharoitda to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishdan chetlashadi?
A	bir jinsli bo‘lmagan muhitda
B	o‘lchamlari yorug‘lik to‘lqin uzunligi bilan solishtirarli to‘siqlarga uchraganda
C	o‘lchamlari yorug‘lik to‘lqin uzunligi bilan solishtirarli tirqish yoki teshiklardan o‘tganda

D	Yuqorida ko'rsatilgan barcha hollarda
37	Quyida keltirilgan nurlarning qaysilari difraksiyalanish xossasiga ega: 1) ko'zga ko'rinadigan yorug'lik nuri; 2) radioto'lqin; 3) rentgen nurlari; 4) infraqizil nurlar?
A	1, 2
B	1, 2, 3
C	1, 2, 3, 4
D	1, 3, 4
38	Davri d bo'lgan difraksion panjaraga to'lqin uzunligi λ bo'lgan monoxromatik parallel nurlar dastasi tik tushmoqda. Birinchi bosh maksimum burchagi φ uchun qaysi shart bajarilishi kerak?
A	$\sin\varphi=\lambda/d$
B	$\sin\varphi=d/\lambda$
C	$\cos\varphi=\lambda/d$
D	$\cos\varphi=\lambda/d$
39	Agar yashil yorug'lik fil'trini ($\lambda=5\cdot10^{-5}$ sm) qizil yorug'lik fil'triga ($\lambda=6,5\cdot10^{-5}$ sm) almashtirilsa, Yung tajribasida ekrandagi qo'shni interferensiya yo'llari o'rtasidagi masofa necha marta oshadi?
A	0,77
B	1,3
C	1,44
D	2,6
40	Yung tajribasida to'lqin uzunligi $\lambda=6\cdot10^{-5}$ sm bo'lgan monoxromatik yorug'lik bilan yoritilgan teshiklar o'rtasidagi masofa 1 mm va teshikdan ekrangacha bo'lgan masofa 3 m. Uchta birinchi yorug' yo'llarning vaziyati topilsin.
A	1,8 mm; 3,6 mm; 5,4 mm
B	3,8 mm; 1,8 mm; 5,4 mm
C	5,4 mm; 1,8 mm; 3,6 mm
D	5,4 mm; 3,6 mm; 1,8 mm
41	Nyuton halqalarini hosil qiladigan qurilma monoxromatik yorug'lik bilan yoritilmoqda. Kuzatish qaytgan yorug'likda olib borilmoqda. Ikki qo'shni qora halqalarning radiuslar mos holda 4,0 mm va 4,38 mm. Linzaning egrilik radiusi 6,4 m. Halqalarning tartib nomerlari va tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin.
A	$k_1=3, k_2=6, \lambda=5\cdot10^{-6}$ m
B	$k_1=5, k_2=6, \lambda=5\cdot10^{-7}$ m
C	$k_1=6, k_2=3, \lambda=0,5\cdot10^{-6}$ m
D	$k_1=6, k_2=5, \lambda=0,5\cdot10^{-7}$ m
42	Nyuton halqasi yassi shisha bilan egrilik radiusi 8,6 m bo'lgan linza o'rtasida hosil qilingan. Monoxromatik yorug'lik normal tushadi. Markaziy qorong'i halqani nolinchi deb hisoblanib, to'rtinchi qorong'i halqaning diametri 9 mm ga tengligi aniqlanadi. Tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin.
A	$\lambda=0,589\cdot10^{-7}$ m
B	$\lambda=5,89\cdot10^{-7}$ m
C	$\lambda=58,9\cdot10^{-7}$ m
D	$\lambda=589\cdot10^{-7}$ m

43	Beshinchi va yigirma beshinchi yorug' Nyuton halqalari o'rtasidagi masofa 9 mm ga teng. Linzaning egrilik radiusi 15 m. Qurilmaga tushayotgan monoxromatik yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin. Kuzatish qaytgan yorug'likda olib boriladi.
A	$\lambda=0,675 \cdot 10^{-7} m$
B	$\lambda=6,75 \cdot 10^{-7} m$
C	$\lambda=67,5 \cdot 10^{-7} m$
D	$\lambda=675 \cdot 10^{-7} m$
44	Agar ikkinchi va yigirmanchi qorong'i Nyuton halqalari o'rtasidagi masofa 4,8 mm bo'lsa, uchinchi va o'n oltinchi qorong'i halqalar o'rtasidagi masofa qanchaga teng? Kuzatish qaytgan yorug'likda olib boriladi.
A	0,36 mm
B	3,6 mm
C	5,4 mm
D	36 mm
45	Nyuton halqalarini hosil qiladigan qurilma simob yoyining normal tushayotgan yorug'ligi bilan yoritiladi. Kuzatish o'tuvchi yorug'likda olib boriladi. $\lambda_1=5791 \text{ \AA}$ ga muvofiq keluvchi qaysi navbatdagi yorug' halqa $\lambda_2=5770 \text{ \AA}$ chizig'iga muvofiq keluvchi keyingi yorug' halqa bilan mos keladi?
A	k=7
B	k=25
C	k=27
D	k=275
46	Agar yorug'lik manбайдan to'lqin sirtgacha bo'lgan masofa 1 m, to'lqin sirtdan kuzatish nuqtasigacha ham 1 m va $\lambda=5 \cdot 10^{-7} m$ bo'lsa, Frenelning birinchi besh zonasi raduslari hisoblansin.
A	$r_1=0,5 \text{ mm}; r_2=1,12 \text{ mm}$
B	$r_1=1 \text{ mm}; r_2=2,24 \text{ mm}$
C	$r_1=1,5 \text{ mm}; r_2=3 \text{ mm}$
D	$r_1=2,24 \text{ mm}; r_2=4,5 \text{ mm}$
47	Monoxromatik yorug'lik ($\lambda=6 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) manбайдan l masofada difraksion manzara kuzatiladi. Manbadan 0,5 masofada diametri 1 sm li xira to'siq joylashtirilgan. Agar to'siq faqat Frenel markaziy zonasini to'ssa, l masofa qanchaga teng bo'ladi?
A	0,167 m
B	1,67 m
C	16,7 m
D	167 m
48	Tirqishga to'lqin uzunligi λ monoxromatik yorug'likning parallel dastasi normal tushadi. Tirqish eni 6 λ. Yorug'likning uchinchi difracion minimumi qanday burchak ostida kuzatiladi?
A	30°
B	45°
C	60°
D	90°
49	Ikkinchi tartibli spektrdagi qizil chiziqni ($\lambda=7 \cdot 10^{-7} \text{ m}$) ko'rmoq uchun ko'rish trubasini kollimator o'qiga 30° burchak bilan o'rnatishga to'g'ri kelsa, difraksion panjara doimiysi

	nimaga teng? Mazkur panjara uzunligining 1 sm ga qancha shtrix chizilgan? Panjaraga yorug'lik tik tushadi.
A	$d=2,8 \cdot 10^{-3} m; N_0=357 \text{ sm}^{-1}$
B	$d=2,8 \cdot 10^{-4} m; N_0=35700 \text{ sm}^{-1}$
C	$d=2,8 \cdot 10^{-5} m; N_0=357 \text{ sm}^{-1}$
D	$d=2,8 \cdot 10^{-6} m; N_0=3570 \text{ sm}^{-1}$
50	Difraksion panjarga razryad trubkasidan yorug'lik dastasi normal tushadi. $\varphi=450$ yo'nalishida $\lambda_1=6563 \text{ \AA}$ va $\lambda_2=4102 \text{ \AA}$ ikki spektr chizig'i bir to'g'ri chiziqda yotishi uchun difraksion panjara doimiysi nimaga teng bo'lishi kerak? A) $d=4,64 \cdot 10^{-6} m$
A	$d=4,64 \cdot 10^{-4} m$
B	$d=4,64 \cdot 10^{-5} m$
C	$d=4,64 \cdot 10^{-6} m$
D	$d=4,64 \cdot 10^{-7} m$
51	Agar difraksion panjara doimiysi $2 \mu m$ ga teng bo'lsa, natriy sariq chizig'ining ($\lambda=5890 \text{ \AA}$) eng katta spektr tartibli topilsin.
A	3
B	6
C	9
D	12
52	Panjara birinchi tartibli kaliy spektri chiziqlarini ($\lambda_1=4044 \text{ \AA}$ va $\lambda_2=4047 \text{ \AA}$) ajrata oladigan bo'lsa, difraksion panjara doimiysi nimaga teng? Panjara eni 3 sm.
A	$d=2,2 \cdot 10^{-5} m$
B	$d=22 \cdot 10^{-5} m$
C	$d=2,2 \cdot 10^{-6} m$
D	$d=22 \cdot 10^{-6} m$
53	Eni $2,5 \text{ sm}$ difraksion panjara doimiysi $2 \mu m$ ga teng. Mazkur panjara ikkinchi tartibli spektrning sariq nurlar ($\lambda=6 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) sohasida qanday to'lqin uzunliklari farqini ajrata oladi?
A	$\Delta\lambda=2,4 \cdot 10^{-6} m$
B	$\Delta\lambda=24 \cdot 10^{-6} m$
C	$\Delta\lambda=2,4 \cdot 10^{-11} m$
D	$\Delta\lambda=24 \cdot 10^{-11} m$
54	Sindirish ko'rsatkichi 1,732 bo'lgan shishadan qaytgan yorug'likning to'la qutblanish burchagi aniqlansin.
A	30°
B	45°
C	60°
D	90°
55	Biror modda uchun to'la ichki qaytish limit burchagi $35,3^\circ$ ga teng. Bu modda uchun to'la qutblanish burchagi nimaga teng? $\sin i=0,577$; $\cos i=0,816$
A	30°
B	45°
C	50°
D	60°

56	Polyarizator va analizator orqali o'tgan tabiiy yorug'likning intensivligi 4 marta kamayishi uchun poliaryator bilan analizatorning bosh tekisliklari o'rtasidagi burchak nimaga teng? Yorug'likning yutilishi hisobiga olinmasin.
A	30^0
B	45^0
C	60^0
D	90^0
57	Shishadan qaytgan nurning $\beta=30^0$ sindirish burchagida to'la qutblanishi uchun shishaning sindirish ko'rsatkichi nimaga teng bo'lishi kerak?
A	$n=0,577$
B	$n=0,73$
C	$n=1,577$
D	$n=1,73$
58	Polyarizator va analizator orqali o'tgan tabiiy yorug'likning intensivligi to'rt marta kamayishi uchun poliaryator bilan analizatorning bosh tekisliklari o'rtasidagi burchak nimaga teng? Yorug'likning yutilishi hisobiga olinmasin.
A	30^0
B	90^0
C	45^0
D	60^0
59	"Plankning doimiyli" ning soni qiymati nimaga teng?
A	3,14
B	$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
C	$6,62606 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
D	$8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
60	Foton energiyasi bilan impulsini bog'lanishini ko'rsatining?
A	$h\nu/E$
B	E/c
C	hc/E
D	E/hc
61	Fotoeffektning qizil chegarasini aniqlovchi formulasini ko'rsatining?
A	$\lambda=cA/h$
B	$\lambda=hc/A$
C	$\lambda=Ah/c$
D	$\lambda=A/ch$
62	Qora jismning energitik yorituvchanligi $R_e=10 \text{ kVt/m}^2$ bo'ladigan harorat aniqlansin (K).
A	608
B	648
C	700
D	1535
63	Agar pechning harorati $T=1200 \text{ K}$ bo'lsa , yuzasi $S=8 \text{ cm}^2$ bo'lgan eritish pechining tuynigidan $t=1 \text{ min}$ vaqtda sochiladigan W energiya aniqlansin (kJ).
A	6,67
B	5,87

C	4,33
D	3,65
64	$t=0^{\circ}\text{C}$ haroratda qora jism energetik yorituvchanligi spektral zichligining maksimumi ($M_{\lambda,T})_{\max}$ qanday to'lgin uzunligiga mos keladi μm?
A	10,6
B	9,4
C	7,8
D	16,6
65	Agar natriy uchun fotoeffektning qizil chegarasi $\lambda_0=500\text{ nm}$ bo'lsa elektronlarning natriydan chiqish ishi A aniqlansin. $h=6.63\cdot 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$.
A	0,5 эВ
B	2,49 эВ
C	1,13 эВ
D	1,49 эВ
66	Rux plastinkaga to'lqin uzunligi $\lambda=220\text{ nm}$ bo'lgan monoxromatik yorug'lik tushadi. Fotoelektronlarning maksimal tezligi aniqlansin (km/s). $h=6.63\cdot 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$.
A	440
B	660
C	760
D	960
67	Impul'si $v=10\text{ Mm/c}$ tezlikka ega bo'lgan elektronning impul'siga teng bo'lgan fotonning to'lqin uzunligi λ aniqlansin.
A	53 pm
B	63 pm
C	73 pm
D	86 pm
68	Agar sochilishda to'lqin uzunligining o'zgarishi $\Delta\lambda=3,62\text{ pm}$ bo'lsa, erkin elektron bilan to'qnashgan fotonning sochilish burchagi θ aniqlansin.
A	120°
B	90°
C	60°
D	45°
69	Foton to'lqin uzunligi λ elektronning Kompton to'lqin uzunligi λ_c ga teng. Fotonning energiyasi E aniqlansin.
A	2.1 MeV
B	1.8 MeV
C	1.3 MeV
D	0.511 MeV
70	Fotoeffekt hodisasini kuzatishda tushayotgan yorug'lik intensivligini 4 marta kamaytirsak, 1 s da ajralib chiqayotgan elektronlar soni qanday o'zgaradi?
A	2 marta kamayadi
B	o'zgarmaydi
C	4 marta ortadi
D	4 marta kamayadi

71	Metallga tushayotgan yorug'lik to'lqinlari chastotasi 2 marta oshirilsa, undan chiqadigan fotoelektronlar soni qanday o'zgaradi.
A	2 marta kamayadi
B	o'zgarmaydi
C	2 marta ortadi
D	6.62 marta ortadi
72	Quyidagi hodisalardan qaysi biri yorug'likning kvant nazariyasi asosida tushuntiriladi
A	interferensiya
B	difraksiya
C	dispersiya
D	fotoeffekt
73	Nikel uchun fotoeffektning qizil chegarasi qanday (m)? Nikel uchun chiqish ish 5eV.
A	$5 \cdot 10^{-7}$
B	$2.3 \cdot 10^{-5}$
C	$2.5 \cdot 10^{-7}$
D	$1 \cdot 10^{-6}$
74	Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasi shi hodisa uchun qaysi qonunning qo'llanishidir
A	Energiyaning saqlanish qonuni
B	Impulsning saqlanish qonuni
C	Impuls momentining saqlanish qonuni
D	Zaryadning saqlanish qonuni
75	Fotoeffekt hodisasida fotoelektronlarning kinetik energiyasining eng kata qiymati nimalarga bog'liq?
A	Yorug'lik intensivligiga
B	Faqat yorug'lik chastotasiga
C	Faqat elektronlarning metall dan chiqish ishiga
D	Chiqish ishi va yorug'lik chastotasiga
76	Chiqish ishi 1.2 eV bo'lgan metal plastina energiyasi 3.6 eV bo'lgan fotonlar oqimi bilan uzoq vaqt yoritilsa, necha volt potentsialgacha zaryadlanadi?
A	4.8
B	1.2
C	2.4
D	3.6
77	Kumush $3 \cdot 10^{15}$ Hz chastotali nurlanish bilan yoritilganida undan uchib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal tezligi (m/s) ni aniqlang. Kumush uchun chiqish ishi $A=4,3$ eV. $h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.
A	$1.6 \cdot 10^5$
B	$1.5 \cdot 10^6$
C	$1.8 \cdot 10^5$
D	$1.7 \cdot 10^6$
78	Yorug'lik intensivligi kvant nazariya bo'yicha nimalarga bog'liq
A	Fotonlar soniga va energiyasiga

B	Foton impul'siga
C	Foton energiyasiga
D	Foton chastotasiga
79	Тўлқин узунлиги $5,89 \cdot 10^{-7}$ m бўлган натрийнинг сариқ чизиғи учун спектрнинг каттароқ бўлган қаторини топинг, агар дифракцион панжара даври 2 mkm бўлса.
A	3
B	2.5
C	6
D	7
80	Тебраниш даври $T=10^{-14}$ s бўлган тўлқин узунлиги λ (mkm) ни топинг. Тебранишнинг тарқалиш тезлиги $c=3 \cdot 10^8$ m/s.
A	3 мкм
B	8мкм
C	7мкм
D	2 мкм
81	435 Hz частота учун асосий тоннинг тўлқин узунлиги λ ни топинг. Ҳавода тўлқиннинг тарқалиш тезлиги $c = 340$ m/s
A	0,78 м
B	3,2 м
C	4,2 м
D	2,1 м
82	Инсоннинг қулоғи частотаси 20 Hz дан 20000 Hz гача товушни қабул қилади. Товуш тебранишининг эшитиш интервали қайси тўлқин узунликлари оралиғида ётади? Ҳавода тўлқиннинг тарқалиш тезлиги $c = 340$ m/s
A	17м; 0,017 м
B	10м; 0,03м
C	2 м; 0,05м
D	21м; 0,04м
83	Пўлатда товуш тарқалиш тезлигини топинг(m/s) $E= 216$ GPa, зичлиги $\rho=7,7 \cdot 10^3$ kg/m³
A	5296
B	6046
C	3662
D	4220
84	Мисда товуш тарқалиш тезлигини топинг(m/s) $E= 118$ GPa, зичлиги $\rho=8.6 \cdot 10^3$ kg/m³
A	3704
B	6000
C	5200
D	3200
85	Частотаси 200 Hz бўлган тебраниш манбаси орқали ясси товуш тўлқини ғалаёнга (тебранади) келади. Тебраниш манбасининг А амплитудаси 4 mm га тенг. Агар манбанинг силжиш нуқтасининг бошланғич моменти максимал бўлса, манбанинг тебраниш тенгламасини ёзинг. Товуш тезлигини 300 m/s деб қабул қилинсин. Сўниши эътиборга олинмасин.
A	$\xi=4 \cdot 10^{-3} \cos 400\pi(t-x/300)$

B	$\xi=4\cdot\cos 400\pi(t-x/300)$
C	$\xi=4\cdot10^{-3}\cos 200(t-x/300)$
D	$\xi=4\cdot\sin 400\pi(t-x/300)$
86	0.25m масофада жойлашган икки нуқта тўғри чизик бўйлаб 100 m/s тезлик билан тарқалапти. Тебранишлар даври $T=0,01$ s. Ушбу нуқталарда фазалар фарқини топинг.
A	1,57 рад
B	3,14 рад
C	6,28 рад
D	12,56 рад
87	Ғалтак ва конденсатордан иборат бўлган тебраниш контурининг индуктивлиги $5\cdot10^{-3}$ Гн. Конденсатор пластинасининг юзаси 3 см, пластиналар орасидаги масофа 0.6 мм. Конденсаторнинг нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги 6 бўлган модда билан тўлдирилган. Контурнинг тебраниш даврини топинг.
A	$2,29\cdot10^{-6}$ с
B	$5,65\cdot10^{-7}$ с
C	$7,22\cdot10^{-6}$ с
D	$4,43\cdot10^{-7}$ с
88	Частотаси 60 Hz бўлган қизил рангдаги лазернинг тўлқин узунлигини ҳисобланг.
A	$5\cdot10^6$ м
B	$9\cdot10^7$ м
C	$7\cdot10^7$ м
D	$3\cdot10^6$ м
89	Elektromagnit (EM) toʻlqinlarning toʻlqin uzunliklari. a) 93,3Mhz FM radio toʻlqinini va b) $4,4\cdot10^{14}$ Hz chastotadagi ilazerning qizil rangli, koʻz ilgʻaydigan nurning toʻlqin uzunliklarini hisoblang.
A	a) 3,22 m; b) 682 nm
B	a) 8,12 m; b) 633 nm
C	a) 3,22 m; b) 723 nm
D	a) 6,44 m; b) 723 nm
90	Агар электромагнит тўлқин частотаси $3\cdot10^{13}$ Hz бўлса, вакуумдаги тўлқин узунлиги нимага тенг?
A	10^{-5} м
B	10^{-6} м
C	0.1mm
D	0.01mm
91	Chastotasi $8\cdot10^{14}$ Hz va tolqin uzunligi 200nm boʻlgan elektromagnit toʻlining tezligi (m/s) aniqlang.
A	$1.6\cdot10^8$
B	$4\cdot10^7$
C	$2.5\cdot10^7$
D	$2.5\cdot10^8$
92	Kondencator sigʻimi 200 pF va gʻaltak induktivligi $L=2\cdot10^{-4}$ Gn boʻlgan tebranish konturi qanday toʻlqin uzunligiga (m) sozlangan boʻladi?
A	377

B	288
C	314
D	628
93	Тебраниш контури сиғими $C=888 \text{ pF}$ бўлган конденсатордан ва индуктивлиги $L=2 \text{ mGn}$ бўлган ғалтакдан иборат. Контур қандай тўлқин узунлигига созланган?
A	2510 м
B	3480 м
C	1260 м
D	1720 м
94	Индуктивлиги $L=2 \text{ mGn}$ ва сиғими $C_1=69 \text{ pF}$ дан то $C_2=533 \text{ pF}$ гача ўзгара оладиган тебраниш контурини қанлай тўлқин узунлигига созлаш мумкин?
A	От $\lambda_1 = 700 \text{ м}$ до $\lambda_2 = 1950 \text{ м}$
B	От $\lambda_1 = 810 \text{ м}$ до $\lambda_2 = 1000 \text{ м}$
C	От $\lambda_1 = 920 \text{ м}$ до $\lambda_2 = 2300 \text{ м}$
D	От $\lambda_1 = 700 \text{ м}$ до $\lambda_2 = 1500 \text{ м}$
95	1000 Hz частота олиш учун сиғими $C = 2 \text{ mkF}$ бўлган тебраниш контурига қандай L индуктивликни киритиш керак?
A	12,7 мГн
B	3,4 мГн
C	6,7 мГн
D	15,3 мГн
96	Индуктивлиги $L=30 \text{ mkGn}$, ғалтак пластиналар юзаси $S=0,01 \text{ м}^2$ бўлган ясси конденсаторга уланган. Пластиналар орасидаги масофа $d = 0,1 \text{ mm}$. Агар контур $\lambda = 750 \text{ m}$ тўлқин узунлигига созланган бўлса, пластиналар орасидаги фазони тўлдириб турувчи муҳитнинг ϵ диэлектрик сингдирувчанлигини топинг?
A	5,9
B	2,7
C	1,3
D	4,2
97	Elastik muhitda manbadan $x=2 \text{ m}$ masofada joylashgan to'liqin manbalari tebranishlarining fazalari farqi $\Delta\phi$ ni aniqlang. Tebranish chastotasi $\nu=5 \text{ Gs}$, to'liqinning tarqalish tezligi $v = 40 \text{ m/s}$.
A	1,57 rad
B	3,59 rad
C	4,66 rad
D	6,16 rad
98	Agar muhitning bir-biridan $\Delta x=10 \text{ sm}$ masofadagi ikki nuqtasi tebranishlarining fazalar farqi $\pi/3$ bo'lsa, elastik muhitda to'liqinning tarqalish tezligi v aniqlansin. Tebranish chastotasi 25 Hz.
A	10
B	15
C	20
D	25

99	Agar to‘lqin uzunligi $\lambda=2$ m va manba tebranish chastotasi $\nu = 725$ Hz bo‘lsa, suvdagi tovush tezligini aniqlang.
A	1050
B	1250
C	1350
D	1450
100	Agar chastotasi $\nu= 500$ Hz bo‘lgan to‘lqin $v = 400$ m/s tezlikda tarqalayotgan bo‘lsa, bir-biridan $x = 40$ sm masofada to‘g‘ri chiziqda joylashgan, ikki nuqta fazalarining farqini aniqlang.
A	$\pi/3$
B	$\pi/4$
C	π
D	2π
101	Suvdagi tovushning tezligi $v = 1450$ m/s bo‘lsa, $\nu = 250$ Hz chastotali tebranish manbai natijasida hosil bo‘lgan suvda tovush to‘lqinining λ uzunligini aniqlang.
A	5,8
B	7,7
C	9,2
D	10,5
102	Agar tebranish davri $T = 10$ ms va to‘lqinning tarqalish tezligi $v = 300$ m/s bo‘lsa, tebranish manбайдan $x_1 = 2$ m va $x_2 = 5$ m masofada to‘g‘ri chiziqda joylashgan, ikki nuqta fazalarining farqini aniqlang.
A	$\pi/3$
B	π
C	2π
D	4π
103	Agar ma‘lum bir muhitdagi tebranishlarning chastotasi $\nu= 1 \cdot 10^6$ Hz bo‘lsa, vakuumda elektromagnit to‘lqinlarning uzunligini λ_0 ning aniqlang. $c = 3 \cdot 10^8$ m/c
A	200 m
B	300 m
C	400 m
D	500 m
104	Elektromagnit to‘lqin nomagnit bo‘lgan muhitga o‘tishida dielektrik o‘tkazuvchanlik $\epsilon=4$, vakuumda elektromagnit to‘lqinning uzunligi $\Delta\lambda=50$ m ga oshdi. Tebranish chastotasini aniqlang (MHz). $c = 3 \cdot 10^8$ m/sek
A	1
B	2
C	3
D	4
105	Vakuumda elektromagnit to‘lqin uzunligi, tebranish konturi 31,4 m ga sozlangan. Aktiv qarshilikni e‘tiborga olmasdan, konturdagi maksimal tok kuchini I_m aniqlang. Kondensator plastinkalari orasidagi maksimal zaryadi $q_m = 50$ nCl va $c = 3 \cdot 10^8$ m/sek ga teng.
A	3A
B	5A

C	6A
D	8A
106	Vakuumda yassi elektromagnit to'liqin x o'qi bo'ylab tarqaladi. Magnit maydon kuchlanganligi amplitudasi $H_0=5$ mA/m bo'lsa, to'liqinning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasini aniqlang. $\epsilon_0=8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7}$ Gn/m.
A	1,22
B	1,38
C	1,88
D	2,24
107	Yassi elektromagnit to'liqin bir hil va izotop muhitda $\epsilon = 2$ va $\mu = 1$ bilan tarqaladi. To'liqinning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasi $E_0=12$ V/m ga teng. To'liqinning fazaviy tezligini (m/sek) aniqlang. ($c = 3 \cdot 10^8$ m/sek)
A	$1,62 \cdot 10^8$
B	$2,12 \cdot 10^8$
C	$5,31 \cdot 10^8$
D	$6,11 \cdot 10^8$
108	Yassi elektromagnit to'liqin bir xil va izotop muhitda $\epsilon = 2$ va $\mu = 1$ bilan tarqaladi. To'liqinning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasi $E_0=12$ V/m ga teng. To'liqinning magnit maydon kuchlanganligi amplitudasini (mA/m) aniqlang.
A	18
B	25
C	38
D	45
109	Vakuumda yassi elektromagnit to'liqin x o'qi bo'ylab tarqaladi. To'liqinning intensivligi, vaqt birligi bo'yicha sirt orqali o'tadigan o'rtacha energiya $21,2$ mkVt/m ² ni tashkil qiladi. To'liqinning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasini aniqlang (mV/m). $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7}$ Gn/m.
A	126
B	145
C	157
D	185
110	Vakuumda yassi elektromagnit to'liqin x o'qi bo'ylab tarqaladi va jismning sirtiga perpendikulyar tushadi, unda butunlay yutuladi. Elektromagnit to'liqinning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasi $1,5$ V/m bo'lsa, jismga to'liqinning bosimini (pPa) aniqlang. $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m.
A	3,9
B	4,3
C	6,9
D	9,9
111	$\nu=10$ MHz chastotali elektromagnit to'liqin nomagnit bo'lgan muhitga o'tishida dielektrik o'tkazuvchanlik $\epsilon = 3$ ga teng. To'liqin uzunligi o'zgarishini (m) aniqlang. $c = 3 \cdot 10^8$ m/sek
A	8,7
B	10,4
C	12,7
D	14,6

112	Induksiyasi $L=1$ mH bo'lgan va sig'imi $C=2$ nF ega kondansator mavjud. Konturdagi aktiv qarshilikni e'tiborga olmasdan, to'liq uzunligini (m) aniqlang. $c = 3 \cdot 10^8$ m/sek.
A	1550
B	2664
C	3243
D	4230
113	Vakuumdagi elektromagnit to'liqning uzunligi λ , tebranish konturi 12 m ga sozlangan. Agar maksimal tok kuchi 1 A bo'lsa, kondensator plastinkalari orasidagi maksimal q_m (nC) zaryadni aniqlang. $c = 3 \cdot 10^8$ m/s
A	1,27
B	2,22
C	3,24
D	6,37
114	Vakuumda yassi elektromagnit to'liq $\times$ o'qi bo'ylab tarqaladi. Agar to'liqning elektr maydon kuchlanganligi amplitudasi 5 V/m bo'lsa, to'liq magnit maydon kuchlanganligi amplitudasini aniqlang. $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7}$ H/m.
A	5,2
B	10,5
C	13,3
D	15,2
115	Vakuumda yassi elektromagnit to'liq $\times$ o'qi bo'ylab tarqaladi, magnit maydonining kuchlanganligi $H_0 = 10$ mA/m. To'liqning intensivligini I aniqlang. $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7}$ H/m.
A	10,5
B	18,8
C	27,7
D	34,3
116	Vakuumda yassi elektromagnit to'liq $\times$ o'qi bo'ylab tarqaladi va jismning yuzasiga normal tushadi va unda butunlay yutiladi. To'liq magnit maydonining kuchlanganligi amplitudasi $H_0 = 25$ mA/m ga teng. Jismga to'liq tomonidan berilgan bosimni aniqlang. $\mu_0 = 12,56 \cdot 10^{-7}$ H/m.
A	$1,249 \cdot 10^{-12}$
B	$3,457 \cdot 10^{-12}$
C	$2,655 \cdot 10^{-10}$
D	$0,393 \cdot 10^{-9}$
117	Kogerentlik sharti:
A	To'liq jadalligi bir xil; to'liq uzunligi bir xil;
B	To'liq chastotasi birhil; fazalar farqi o'zgarmas;
C	Fazalar farqi o'zgarmas; jadalligi bir xil;
D	Fazalar farqi o'zgaruvchan, to'liq uzunligi bir xil
118	Nyuton xalqlarining hosil bo'lishi qaysi hodisa orqali tushuntiriladi?
A	difraksiya
B	qutblanish
C	interferensiya
D	qaytish va sinish

119	Elektromagnitlanishning korpuskulyar xususiyati qaysi hodisa orqali tasdiqlanadi?
A	fotoeffekt
B	interferensiya
C	difraksiya
D	qutblanish
120	Yorug'lik nurini ko'ndalangligini qaysi hodisa tasdiqlaydi?
A	difraksiya
B	dispersiya
C	interferensiya
D	qutblanish
121	Yupqa sovun pufagining har xil ranglanishi qaysi yorug'lik hodisasi orqali tushuntiriladi?
A	difraksiya
B	qutblanish
C	interferensiya
D	qaytish
122	Sindirish ko'rsatkichining yorug'lik chastotasiga bog'likligi bu...
A	difraksiya
B	qutblanish
C	interferensiya
D	dispersiya
123	Prizmda eng katta sinishga uchraydigan nur
A	binafsha nur
B	qizil nur
C	zarg'aldoq nur
D	sariq nur
124	Qizil rang bilan yoritilgan jism, yshil rangni qyatarish hususiyatiga ega bo'lganda, shaffof bo'lmagan jisimning rangi qanday bo'ladi?
A	yashil
B	qizil
C	qora
D	ko'k
125	
A	
B	
C	
D	
126	Moddaning nur yutush ko'rsatkichi, bu
A	Modda qalinligiga teng bo'lgan yutuvchi qatlamdan yorug'lik o'tganda jadalligi 10 marta kamayishini ko'rsatuvchi kattalik
B	Modda qalinligiga teng bo'lgan yutuvchi qatlamdan yorug'lik o'tganda jadalligi e marta kamayishini ko'rsatuvchi kattalik
C	Modda qalinligiga teskari bo'lgan yutuvchi qatlamdan yorug'lik o'tganda jadalligi 10 marta kamayishini ko'rsatuvchi kattalik

D	Modda qalinligiga teskari boʻlgan yutuvchi qatlamdan yorugʻlik oʻtganda jadalligi e marta kamayishini koʻrsatuvchi kattalik
127	Qoʻshni Frenel sohalaridan ekrangach boʻlgan masofa farqi
A	λ
B	$\lambda/2$
C	$\lambda/4$
D	2λ
128	Bitta tirqishdan hosil boʻlgan diffraksiyaning minimumlik shartini koʻrsating (a-tirqish kengligi, $k=1,2,3..$)
A	$a \sin \varphi = k\lambda$
B	$a \sin \varphi = (2k+1)\lambda/2$
C	$a \sin \varphi = (2k+1)\lambda$
D	$a \sin \varphi = k\lambda/2$
129	Diffraksiyon manzaraning markaziy maksimumi
A	Boshqa maksimumlar bilan jadalligi bir xil
B	Boshqa maksimumlar jadaligidan birmuncha kattaroq
C	Boshqa maksimumlar jadaligidan ancha katta
D	Boshqa minimumidan jadaligidan ancha katta
130	Frenel Guygens prinsipini quyidagicha toʻldirdi
A	Ikkilamchi toʻlqinlarning interferensiyasi
B	Ikkilamchi toʻlqinlarning difraksiyasi
C	Ikkilamchi toʻlqinlarning toʻgʻri chisiqli tarqalishidan ogʻishi
D	Birinchi toʻlqinlarning interferensiyasi
131	Difraksiyon panjara qaysi nurni katta ogʻdiradi
A	Oq nur
B	Yashil nur
C	Qizil nur
D	Binafsh nur
132	Toʻlqin uzunligi 0.5 mkm yorigʻlik nuri dihraksion panjaraga normal tushmoqda. Agar ikkinchi tartibdagi difraksion maksimum 90^0 ostida kuzatilsa, difraksion panjara doimiysi nimaga teng.
A	2 mkm
B	3 mkm
C	1 mkm
D	4 mkm
133	Difraksion panjara doimiysi $2 \cdot 10^{-4}$ sm boʻlgan panjaraga monoxromatik nur normal tushmoqda. 30^0 burchak ostida ikkinchi maksimum kuzatilsa, tushayotgan yorugʻlik nurinig toʻlqin uzunligi nimaga teng.
A	$2,8 \cdot 10^{-7}$ m
B	$10 \cdot 10^{-7}$ m
C	$5 \cdot 10^{-7}$ m
D	$2,5 \cdot 10^{-7}$ m
134	Qaysi optik qurilma yordamida oq yorugʻlikni spektrlarga ajratish mumkin

A	fotoelement
B	qutiblagich
C	difraksion panjara
D	linza
135	Agar qutiblagich va analizator orasidagi burchak 45^0 bo'lsa, analizatoridan o'tgan qutblangan yorug'lik jadaligi necha marta kamayadi
A	4 marta
B	2 marta
C	6 marta
D	8 marta
136	Dispersiyani ta'riflang. Yorug'lik dispersiyasi – bu
A	yorug'lik qutblanish tekisligi burilish burchagining to'lqin uzunligi (chastotasi) ga bog'liqligidir.
B	moddada yorug'lik jadaligining o'tayotgan yorug'lik to'lqin uzunligi (chastotasi) ga bog'liqligidir.
C	moddaning absolyut sindirish ko'rsatkichining o'tayotgan yorug'lik to'lqin uzunligi (chastotasi) ga bog'liqligidir.
D	Kristallning har xil yonalishlarda optik xususiyatining turlicha bo'lishidir.
137	Normal dispersiyada moddaning sindirish ko'rsatkichi qanday o'zgaradi
A	To'lqin uzunligi kamayganda kamayadi
B	To'lqin uzunligi kamayganda oshadi
C	To'lqin uzunligi oshganda oshadi
D	O'zgarmaydi
138	Prujinaga ilingan mis sharcha tebranma harakat qilyapdi. Agar prujinaga xuddi shunday radiusdagi alumin sharchani ilib qo'yilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?
	1,82 marta kamayadi
	1,82 marta ortadi
	3,64 marta kamayadi
	3,64 marta ortadi
139	Agar moddiy nuqta $t=1$ minutda $N=150$ marta tebranishga ega bo'lsa, $A=5$ sm amplitudali garmonik tebranish tenglamasini toping. Tebranishning boshlang'ich fazasi $\varphi=\pi/4$ ga teng.
	$X=0,05\sin(2,5\pi t+\pi/4)$
	$X=0,05\sin(5\pi t+\pi/4)$
	$X=0,5\sin(5\pi t+\pi/4)$
	$X=5\sin(5\pi t+\pi/4)$
140	Amplitudasi $A=0,1$ m, tebranish davri $T=4$ c va boshlang'ich fazasi $\varphi=0$ bo'lgan garmonik tebranish tenglamasini toping.
	$X=0,1\sin\pi t$
	$X=0,1\sin 2\pi t$
	$X=0,1\sin\pi t/2$
	$X=10\sin\pi t/4$
141	Agar tebranishning boshlang'ich fazasi $\varphi=\pi/2$ bo'lsa, tebranish davri $T=8$ c va $A=5$ sm amplituda bilan harakatlanayotgan garmonik tebranish tenglamasini toping.
	$X=\sin(\pi t/4+\pi/2)=\cos\pi t/4$
	$X=0,5\sin(\pi t/4+\pi/2)=0,5\cos\pi t/4$

	$X=5\sin(\pi t/4+\pi/2)=5\cos\pi t/4$
	$X=0,05\sin(\pi t/4+\pi/2)=0,05\cos\pi t/4$
142	Jism $X=7\sin\pi t/2$ (cm) garmonik tebranish qilyapti. Uning amplitudasini, siklik chastotasini va fazasini toping.
	$A=7$ sm, $\omega=\pi/2$, $\varphi=0$
	$A=7$ sm, $\omega=\pi/2$, $\varphi=\pi t/2$
	$A=7$ sm, $\omega=\pi/2$, $\varphi=\pi/2$
	$A=7$ sm, $\omega=\pi/4$, $\varphi=\pi t/2$
143	Garmonik tebranish amplitudasi $A=5$ sm, davri $T=4$ s. Tebranayotgan nuqtaning maksimal tezligi $v_{\max}$ va maksimal tezlanishini $a_{\max}$ topilsin.
	$v_{\max}=7,85\cdot 10^{-4}$ m/s, $a_{\max}=-0,12$ m/s ²
	$v_{\max}=7,85$ m/s, $a_{\max}=-0,12\cdot 10^{-2}$ m/s ²
	$v_{\max}=7,85\cdot 10^{-2}$ m/s, $a_{\max}=-0,12$ m/s ²
	$v_{\max}=7,85\cdot 10^{-2}$ m/s, $a_{\max}=-1,2$ m/s ²
144	Nuqtaning harakat tenglamasi $X=2\sin(\pi t/2+\pi/4)$ sm ko'rinishida berilgan. Nuqtaning tebranish davri T, maksimal tezligi $v_{\max}$, maksimal tezlanishi $a_{\max}$ topilsin.
	$T=4$ s; $v_{\max}=3,14\cdot 10^{-2}$ m/s; $a_{\max}=4,93\cdot 10^{-2}$ m/s ² .
	$T=2$ s; $v_{\max}=3,14\cdot 10^{-2}$ m/s; $a_{\max}=4,93\cdot 10^{-2}$ m/s ² .
	$T=4$ s; $v_{\max}=1,57\cdot 10^{-2}$ m/s; $a_{\max}=4,93\cdot 10^{-2}$ m/s ² .
	$T=4$ s; $v_{\max}=3,14\cdot 10^{-2}$ m/s; $a_{\max}=0,49\cdot 10^{-2}$ m/s ² .
145	Massasi $m=16$ g bo'lgan moddiy nuqtaning tebranish tenglamasi $X=0,1\sin(\pi t/8+\pi/4)$ m ko'rinishga ega. Maksimal kuch $F_{\max}$ topilsin.
	$F_{\max}=0,246$ mkN
	$F_{\max}=24,6$ mkN
	$F_{\max}=24,6$ mkN
	$F_{\max}=246$ mkN
146	Massasi $m=10$ g bo'lgan moddiy nuqtaning tebranish tenglamasi $X=5\sin(\pi t/5+\pi/4)$ m ko'rinishga ega. Nuqtaga ta'sir etuvchi $F_{\max}$ maksimal kuch va tebranayotgan nuqtaning W to'liq energiyasi topilsin.
	$F_{\max}=1,97\cdot 10^{-4}$ N, $W=9,8$ mkJ
	$F_{\max}=1,97\cdot 10^{-4}$ H, $W=4,9$ mkJ
	$F_{\max}=1,97\cdot 10^{-2}$ N, $W=4,9$ mkJ
	$F_{\max}=1,97\cdot 10^{-3}$ N, $W=4,9$ mkJ
147	Mayatnikni chekka tomon tortildi va qo'yib yuborildi. $\pi/3$ fazada uning siljishi 1 sm ga teng bo'ldi. Uning tebranish amplitudasi topilsin (sm).
	0,5
	$\sqrt{2}$
	2
	$\sqrt{3}$
148	Matematik mayatnik 6,28 s davr bilan tebranyapti. Uning uzunligi qanday (m)? $g=10$ m/s².
	1
	3,14
	6,28

	10
149	Nuqta garmonik tebranish qilyapti. Uning tebranish davri $T=4$ s, amplitudasi $A=40$ sm va boshlang'ich fazasi nolga teng. Nuqtaning maksimal tezligi topilsin.
	0,314 m/s
	0,628 m/s
	3,14 m/s
	6,28 m/s
150	$X=4\cos\pi(t+1)$ sm qonun bo'yicha tebranayotgan nuqtaning $v_{\max}$ maksimal tezligi va $a_{\max}$ maksimal tezlanishi aniqlansin.
	$v_{\max}=0,126$ m/s, $a_{\max}=-0,39$ m/s ²
	$v_{\max}=1,26$ m/s, $a_{\max}=-0,39$ m/s ²
	$v_{\max}=0,126$ m/s, $a_{\max}=-3,9$ m/s ²
	$v_{\max}=1,26$ m/s, $a_{\max}=-3,9$ m/s ²
151	Bikrligi 10 N/m bo'lgan prujinaga massasi 50 g bo'lgan yuk osilgan. Shu prujinali mayatnikning tebranish davrini aniqlang (s).
	0,11
	0,22
	0,44
	0,88
152	Zarracha $X=0,1\sin 6,28 t$ (m) qonun bo'yicha tebranyapti. Tebranishning T davri topilsin.
	0,5 s
	1 s
	10 s
	20 s
153	Nuqta $X=0,6\cos(\pi t/6+\pi/3)$ qonun bo'yicha tebranyapti. $t=48$ s ichidagi N tebranishlar soni topilsin.
	2
	4
	6
	8
154	$m=0,1$ g massali moddiy nuqta $X=A\cos\omega t$ tenglama bo'yicha tebranma harakat qilyapti, bu yerda $A=5$ sm, $\omega=20$ s ⁻¹ . Qaytaruvchi kuchning maksimal qiymati topilsin.
	200 mkN
	1 mN
	2 mN
	4 mN
155	Prujinaga osilgan $m=250$ g massali yuk amplitudasi $A=2$ sm va $T=2$ s tebranish davri bilan tebranyapti. To'liq energiya W va qaytaruvchi kuchning maksimal qiymati $F_{\max}$ topilsin.
	$W=490\cdot 10^{-6}$ J, $F_{\max}=-0,049$ N
	$W=490\cdot 10^{-5}$ J, $F_{\max}=-0,049$ N
	$W=490\cdot 10^{-6}$ J, $F_{\max}=-0,490$ N
	$W=490\cdot 10^{-5}$ J, $F_{\max}=-0,049$ N
156	Agar nuqtaning to'liq mexanik energiyasi $W=0,03$ J ga teng bo'lsa, $A=12$ sm amplituda bilan

	tebranayotgan moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi elastiklik kuchining maksimal qiymati nimaga teng.
	0,25 N
	0,5 N
	1 N
	1,5 N
157	m=0,01kg massali sharcha A=0,03 amplituda va $v=10 \text{ s}^{-1}$ chastota bilan garmonik tebranishlar qilyapti. Sharchaning to'liq energiyasini aniqlang.
	0,18 mJ
	1,8 mJ
	18 mJ
	180 mJ
158	To'lqin uzunligini 50 dan 25 metrgacha o'zgartirish uchun, kontur sig'imini ... kerak.
A	2 marta kamaytirish
B	4 marta kamaytirish
C	2 marta orttirish
D	4 marta orttirish
159	
A	
B	
C	
D	
160	Har qanday o'zgaruvchan magnit maydonning elektr maydonini hosil qilishini va har qanday o'zgaruvchan elektr maydonining magnit maydonini hosil qilishini kim aniqlagan?
A	J.Maksvell
B	G.Hertz
C	A.Popov
D	M.Faradey
161	Kim birinchi bo'lib elektromagnit to'lqinlarni aniqlagan?
A	J.Maksvell
B	N.Tesla
C	G.Hertz
D	A.Popov
162	To'lqin chastotasini 3 marta kamaytirish uchun , konturdagi galtak induktivligini ... kerak.
A	3 marta kamaytirish
B	9 marta oshirish
C	9 marta kamaytirish
D	3 marta oshirish
163	Chopar garmonik elektromagnit to'lqinlarda elektr maydon kuchlanganligi va magnit maydon induksiya ... tebranadi.
A	bir xil fazali ozaro perpendikulyar tekisliklarda
B	qarama-qarshi fazali ozaro perpendikulyar tekisliklarda

C	bir xil fazali bitta tekislikda
D	fazasi 90° ga siljigan bitta tekislikda
164	Infraqizil nurlanishni ... chiqaradi.
A	elektronlarni o'tkazgichdagi tartibli harakati
B	atom yadrosidagi aylanishlar
C	har qanday zaryadlangan zarracha
D	har qanday qizdirilgan jism
165	Bo'ylama to'lqinlar qaysi muhitlarda mavjud bo'ladi?
A	gazsimon
B	suyuq
C	qattiq
D	quyida keltirilganlarning barchasida
166	Elektr maydon ta'sirida suyuqliklarda va amorf jismlarda ikkilamchi nur sinishning hosil bo'lishi ... deyiladi.
A	fotoelastik effekt
B	Vavilov-Cherenkov effekti
C	Faradey effekti
D	Kerr effekti
167	Qutblanish tekisligini aylantirish xususiyatiga ega bo'lgan moddalar:
A	Kvars, shakar eritmasi, shisha
B	Kvars, shakar eritmasi, skipidar
C	Kvars, skipidar, shisha
D	Shisha, grafit, skipidar
168	Qutblagichdan o'tgan tabiiy yorug'lik jadalligi necha marta kamayadi?
A	2 marta
B	4 marta
C	8 marta
D	6 marta
169	Quyidagi elektromagnit nurlanishning qaysi biri eng qisqa to'lqin uzunligiga ega?
A	rentgen
B	infraqizil
C	ultrabinafsha
D	yorug'lik nuri
170	Ikkilamchi nur sinishning sababi:
A	dixroizm
B	kristallarning optik anizotropi
C	qutblanish tekisligining aylanishi
D	oddiy va oddiy bo'lmagan to'lqinlarning tarqalish tezliklaridagi farq
171	Moddalar optik aktiv hisoblanadi, agar Moddalar optik aktiv hisoblanadi, agar
A	ulardan tabiiy yorug'lik o'tayotganida chiziqli qutblangan bo'lib qolsa
B	tashqi ta'sirlar bo'lmaganda qutblanish tekisligini aylantirish qobiliyatiga ega bo'lsa

C	ikkiyoqlama nursinishda nurlardan birini yutish qobiliyatiga ega bo'lsa
D	tabiiy yorug'likni hech qanday o'zgarishsiz o'tkaza olsa
172	Eritmalarda qutblanish tekisligini burilish burchagini toping:
A	$\varphi = \alpha \cdot d$
B	$\varphi = [\alpha] \cdot c \cdot d$
C	$\varphi = [\alpha] \cdot c$
D	$\varphi = \rho \cdot c \cdot d$
173	Quyida keltirilganlarning qaysi birida elektromagnit to'lqinlar to'lqin uzunliklari kamayadigan tartibda berilgan?
A	Ultrabinafsha, yorug'lik, radioto'lqinlar
B	Radioto'lqinlar, yorug'lik, ultrabinafsha
C	Rentgen, radioto'lqinlar, yorug'lik
D	Gamma -nurlanish, yorug'lik, rentgen
174	Quyida keltirilgan elektromagnit nurlanish turlarining qaysi biri eng katta to'lqin uzunligiga ega:
A	Rentgen
B	Ultrabinafsha
C	Qizil
D	Infraqizil
175	Turg'un to'lqin tenglamasini ko'rsating
A	$\xi(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$
B	$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$
C	$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$
D	$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$
176	Yassi chopar to'lqin tenglamasini ko'rsating
A	$\xi(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$
B	$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$
C	$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$
D	$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$
177	Sferik to'lqin tenglamasini ko'rsating
A	$\xi(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$
B	$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

C	$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$
D	$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$
178	Moddiy nuqta $x = 0,5 \sin \pi(t + 0,2)$ (m) qonun bo'yicha tebranmoqda. Tebranishlar davrini toping?
A	3,14 s
B	0,5 s
C	2 s
D	0,2 s
179	Agar yukning massasi 2 marta orttirilsa, matematik mayatnikning xususiy tebranishlar davri qanday o'zgaradi?
A	4 marta ortadi
B	o'zgarmaydi
C	2 marta ortadi
D	2 marta kamayadi
180	Moddiy nuqta $x = 0,5 \sin \pi(t + 0,2)$ (m) qonun bo'yicha tebranmoqda. Tebranishlarning boshlang'ich fazasini toping?
A	0,2
B	0,5
C	$\frac{\pi}{5}$
D	π
181	Tebranayotgan jismning massasi 4 marta orttirilsa, prujinali mayatnikning xususiy tebranishlar davri qanday o'zgaradi?
A	4 marta ortadi
B	2 marta ortadi
C	2 marta kamayadi
D	4 marta kamayadi
182	Prujinali, fizikaviy va matematik mayatniklarning tebranish davrlari ifodalarini ko'rsating: 1. $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$; 2. $T = \frac{t}{N}$; 3. $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$; 4. $T = \frac{2\pi}{\omega}$; 5. $T = \frac{1}{\nu}$; 6. $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
A	1,2,3
B	2,3,6
C	2,4,5
D	1,3,6
183	So'nuvchi tebranishlar relaksatsiya vaqtiga teskari bo'lgan fizikaviy kattalikni belgilang.
A	so'nish xarakteristikasi
B	so'nishning logarifmik dekrementi
C	so'nish koeffitsiyenti
D	chastota

184	Prujinali mayatnikning erkin tebranishlar differensial tenglamasini ko'rsating?
A	$\ddot{x} + \frac{r}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$
B	$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$
C	$\ddot{x} + \frac{g}{l} x = 0$
D	$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$
185	Prujinali mayatnikning so'nuvchi tebranishlarining differensial tenglamasini ko'rsating
A	$\ddot{x} + \frac{r}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$
B	$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$
C	$\ddot{x} + \frac{g}{l} x = 0$
D	$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$
186	Tepki tenglamasi, tepki amplitudasi va tepki siklik chastotasini ko'rsating: 1. $x = 2A \cos \frac{\Delta\omega}{2} t \sin(\omega t + \varphi_0)$ 2. $x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ 3. $x = A \sin 2\pi\nu t$ 4. $x = A \sin(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0)$ 5. $A_T = 2A \cos \frac{\omega_0 - \omega_1}{2}$ 6. $\omega = \frac{\omega_0 - \omega_t}{2}$
A	1,5,6
B	2,4,6
C	1,4,6
D	3,4,6
187	Zaryad $q = q_0 \cos(\omega t + \alpha)$ qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Bu zanjirdagi tokning o'zgarish qonuni qanday bo'ladi?
A	$I = q_0 \omega \cos(\omega t + \alpha)$
B	$I = -q_0 \omega \sin(\omega t + \alpha)$
C	$I = q_0 \cos(\omega t + \alpha) / t$
D	$I = q_0 t \cos(\omega t + \alpha)$
188	Agar g'altak induktivligi 4 marta ortsa, tebranish konturida erkin tebranishlar davri qanday o'zgaradi?
A	4 marta kamayadi
B	4 marta ortadi
C	2 marta ortadi
D	o'zgarmaydi

189	Konturdagi tebranishlarning xususiy chastotasini aniqlash ifodasini toping.
A	$\omega = 2\pi\sqrt{LC}$
B	$\omega = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$
C	$\omega = \sqrt{LC}$
D	$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
190	Tebranish konturida elektr tebranishlari $q = 10^{-2} \cos\left(\frac{3\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$ tenglama bilan berilgan. Zaryadning tebranishlar amplitudasi nimaga teng bo'ladi (C)?
A	$\frac{\pi}{2} \cdot 10^{-2}$
B	$\frac{3\pi}{2} \cdot 10^{-2}$
C	$\frac{3\pi}{2}t \cdot 10^{-2}$
D	10^{-2}
191	Qanday muhitlarda ko'ndalang to'lqinlar mavjud bo'lishi mumkin?
A	gazsimonda, suyuqliklarda, qattiq jismlarda
B	suyuqliklarda
C	qattiq jismlarda
D	gazsimonda
192	Qanday muhitlarda bo'ylama to'lqinlar mavjud bo'lishi mumkin?
A	gazsimonda, suyuqliklarda, qattiq jismlarda
B	suyuqliklarda
C	qattiq jismlarda
D	gazsimonda
193	So'nuvchi tebranishlar amplitudasi tezroq kamayadi?
A	... so'nish kessitsiyenti katta bo'lganda
B	... tebranish chastotasi katta bo'lganda
C	... boshlang'ich amplituda kichik bo'lganda
D	... logarifmik dekrement kichik bo'lganda
194	Sig'im qarshilik formula bilan aniqlanadi?
A	$X_C = \frac{1}{\omega C}$

B	$X_C = \frac{1}{\omega L}$
C	$X_C = \omega C$
D	$X_L = \omega L$
195	$3,31 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ impul'sli fotonning chastotasini aniqlang. $h=6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.
A	$2 \cdot 10^{15}$
B	$2 \cdot 10^{14}$
C	$1,5 \cdot 10^{15}$
D	$3 \cdot 10^{14}$
196	Yorug'lik chastotasi 2 marta orttirilgan fotoelektronlarning kinetic energiyasi qanday o'zgaradi?
A	2 marta ortadi
B	2 martadan ko'proq ortadi
C	2 marta kamayadi
D	2 martadan kamroq ortadi
197	Absolyut sindirish ko'rsatkichi $n=2$ bo'lgan muhitda yorug'likning tarqalish tezligi nimaga teng?
A	$6 \cdot 10^8 \text{ m/c}$
B	$2 \cdot 10^8 \text{ m/c}$
C	$1,5 \cdot 10^8 \text{ m/c}$
D	$3 \cdot 10^8 \text{ m/c}$
198	Ikkita interferensiyon monoxromatik to'lqinning yo'llar farqi $\lambda/6$ ga teng. Tebranishlarning fazalar farqi qanday?
A	$\pi/3$
B	$\pi/4$
C	$\pi/2$
D	$\pi/6$
199	Vakuumda chastotasi 10 MGs bo'lgan elektromagnit to'lqin uzunligini aniqlang (m).
A	10
B	5
C	30
D	3
200	Agar vakuumda elektromagnit to'lqin uzunligi $\lambda = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ ga teng bo'lsa, elektromagnit tebranish chastotasi qanday?
A	$6 \cdot 10^{15}$
B	$5 \cdot 10^{15}$
C	$1,8 \cdot 10^{15}$
D	$5 \cdot 10^{14}$